

Databáze

Úvod do databází

Studijní cíl

Pochopit základní pojmy spojené s databázovým světem. Terminologie: data versus informace, databáze. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

1 hodina a 30 minut

1. Data vs. informace

Všechny druhy informací (školní záznamy, telefonní kontakty, seznamy zboží apod.) jsou ukládány v databázích. Dnes se s databázemi pracuje každý den, ať vědomě, či nevědomě. Základní pohled na data je podstatný z důvodu pochopení, co je v databázi uloženo a co nikoliv a jak je možné data získávat.

Pro osoby pracující v IT odvětví, je důležité porozumět, jak jsou data modelována a uložena v databázi. Pro ostatní, pracující mimo IT, je stejně nevyhnutelné pracovat s daty, případně požadovat data pro vytváření různých reportů nebo pro potřeby rozhodování organizace prostřednictvím různých aplikací.

Pojmy data a informace jsou často používány jako, kdyby to byla synonyma. Nicméně, obě slova mají rozdílný význam, a to velice podstatný.

DATA představují surový, nezpracovaný materiál.

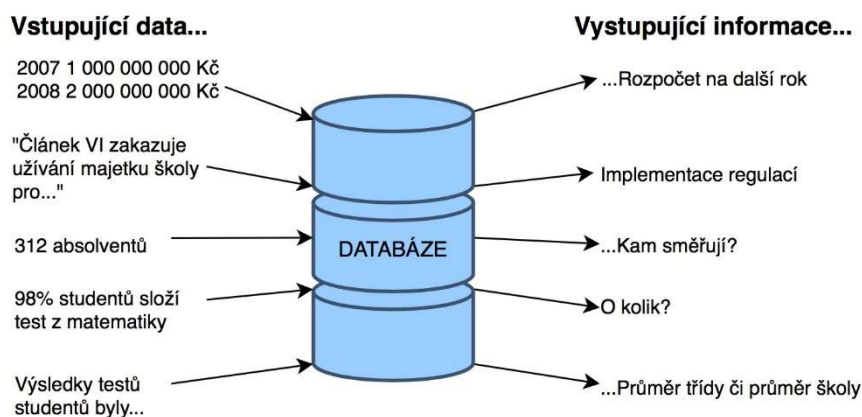
INFORMACE jsou již znalosti, intelligence, určitý kousek dat se speciálním významem nebo funkcí.

Informace jsou tak často výsledkem kombinování, porovnávání, analýzy nebo provádění výpočtů na datech.

Kdykoliv studenti, učitelé nebo administrátor databázových systémů pracuje s webovými aplikacemi, jsou na pozadí určitým způsobem shromažďována data. Webová aplikace školy by měla být unikátní pro každou školu, ale co se děje na pozadí?

Výchozí situace: Výsledky testů. V jednom ročníku studijního oboru, pokud každý student dostane známku, výsledky mohou být použity k výpočtu průměrné úspěšnosti celého ročníků určitého studijního oboru. Průměr za jednotlivé ročníky může být použit pro výpočet průměru

pro celý obor. Z této úvahy tak vyplývá, že Data -> výsledek testu studenta a Informace -> průměr celé třídy nebo průměr celé školy. Obr. 1 ukazuje příklady dat a informací.



Obr. 1 Data versus Informace

2. Databáze

DATABÁZE je centralizovaná a strukturovaná sada dat uložených na počítačovém systému. Poskytuje nástroje pro získávání, přidávání, modifikaci a mazání dat. Také poskytuje nástroje pro transformaci získaných dat do použitelných informací. Databáze je obvykle spravována databázovým administrátorem označovaným jako DBA.

Ve většině moderních databázích lze ukládat a získávat rozdílné dokumenty a data. Uvnitř databáze jsou data uložena v surové podobě. Když jsou data vyžadována, jsou transformována do použitelné informace.

2.1 Historie databází

- 1960 – počítače se staly efektivní pro snížení nákladů organizací a vzrůstala úložná kapacita.
- 1970 – 1972 – E. F. Codd objevil relační model databází, odpojil tak logickou organizaci od fyzického uložení na paměťovém médiu.
- 1976 – P. Chen objevil ERM (entity relationship model) pro návrh databáze.
- Počátek roku 1980 – první komerční databáze založené na relačním principu, Oracle verze 2.
- Polovina roku 1980 – SQL se stalo standardem.
- Polovina 1990 – objevení WorldWideWeb (WWW).
- Pozdní 1990 – obrovská investice internetových podniků pomohla vytvořit nástroje pro trh, vznik databázových konektorů (DB konektorů).
- Začátek 21. století – růst databázových aplikací pokračuje, databáze začínají využívat velcí giganti jako například yahoo.com, amazon, google, vláda, ...

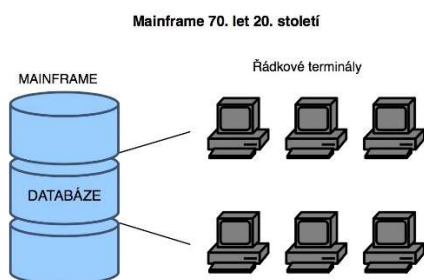
3. Hlavní milníky výpočetní techniky

- Klíčové pojmy
 - Hardware = fyzické bity a kousky počítače, jako je klávesnice, displej, myš, paměť apod.
 - Software = programy (sady instrukcí), které říkají hardwaru, co má dělat.
 - Operační systém = software, který přímo kontroluje a spravuje hardware (Windows, Linux, ...)
 - Aplikace = software, který přináší řešení specifických úloh.
 - Klient = pracovní stanice nebo stolní počítač zahrnující displej, klávesnici, myš. Klient pracuje přímo s člověkem.
 - Server = více výkonný počítač, který přijímá požadavky od klientů, zpracovává každý požadavek a posílá výsledky zpět ke klientovi.

V okamžiku potřeby získání informací z webové aplikace, klient, v tomto případě prohlížeč, odesílá požadavek do databáze na server. Server získává data z databáze, převede je do použitelných informací a odesílá informace zpět na klienta.

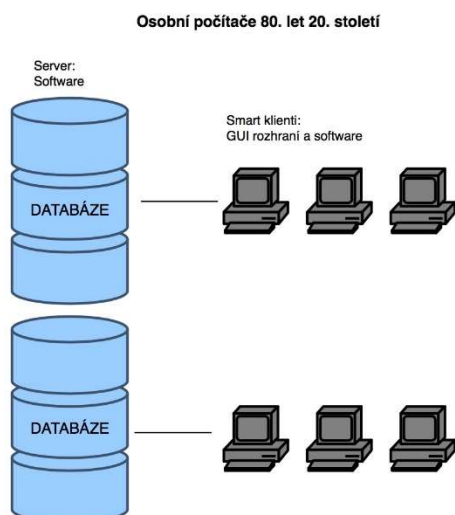
3.1 Historie počítačových systémů

1970 – databázový software, který byl provozován na mainframe počítačích. Téměř všechny výpočetní procesy byly prováděny na těchto velkých mainframe počítačích. Některé z nich byly dokonce větší než třída. Menší počítače (terminály) byly používány na přístup k velkému mainframu a provádění příkazů. Terminály závisely na mainframu a zobrazovaly výsledky po tom, co byl výpočet na mainframu dokončen. Sami terminály neměli kapacitu pro vlastní výpočty.



Obr. 2 Mainframe

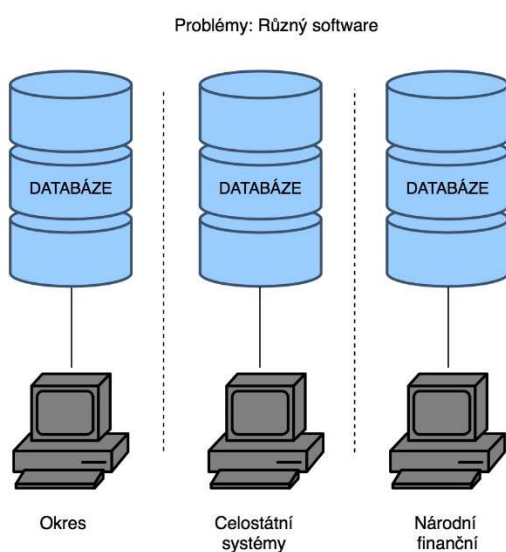
1980 – osobní počítače (PC) se stávají rychlejší a dostupnější. Výpočetní procesy se přesunuly z mainframů na PC. Protože PC měly vlastní software a byly schopné provádět některé výpočty samostatně, začaly se nazývat malí klienti nebo také pracovní stanice. Mnoho dnes velmi používaných aplikací jako Word, Excel, PT, ... pochází z této doby díky nástupu GUI, což je grafické uživatelské rozhraní.



Obr. 3 Osobní počítač

3.2 Problém izolovaných, neintegrovaných systémů

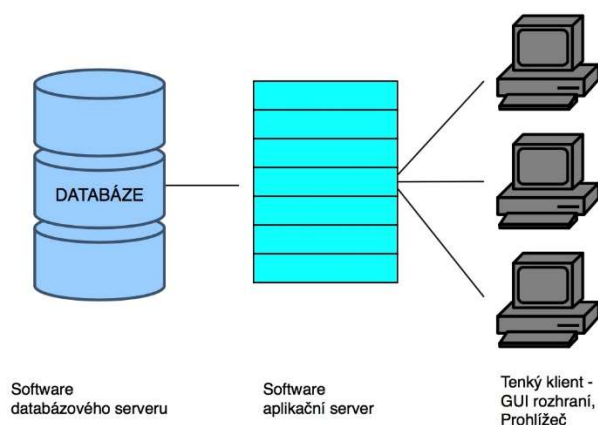
Rozmách klientských stanic s sebou přinesl nové problémy. V tomto případě rozdílný software na rozdílných systémech, který vyžaduje integraci. Integrace je obvykle problémová a drahá. Pokud je prováděn upgrade softwarové aplikace, každý server i klient musí být aktualizován. Co ve chvíli, kdy je potřeba změnit informace na každém jednotlivém PC? Bez integrovaných systémů by to byl velmi složitý proces.



Obr. 4 Rozdílný software

1990 a déle – úloha Oracle je používat internet a rychlé servery pro splnění potřeb organizací v rámci ukládání dat a produkci informací. Software, který spravuje data se nachází na databázovém serveru. Aplikace pro podnikové operace se nachází na aplikačním serveru. Klienti poskytují přístup k vizuálnímu zobrazení informací na serveru. Klienti mohou mít aplikace sami o sobě a přistupují k podnikovým aplikacím skrze internetové připojení.

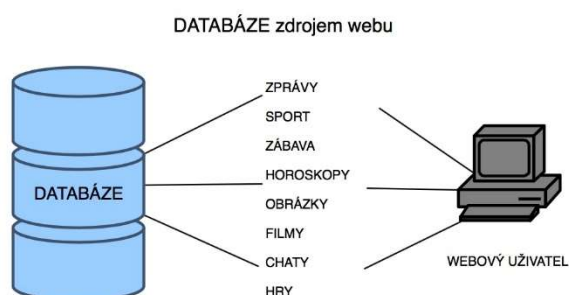
90. léta 20. století až současnost



Obr. 5 1990 a dále

3.3 Nový model – grid computing

V tomto modelu, všechny počítače organizace v rozdílných umístěních mohou být použity pouze jako pool počítačových zdrojů. Tento model vytváří softwarovou infrastrukturu, která běží na velkém počtu síťových serverů. Uživatel vytvoří požadavek na informaci nebo výpočet z jeho pracovní stanice a tento požadavek je zpracován někde v poli serverů na nejlepším místě.

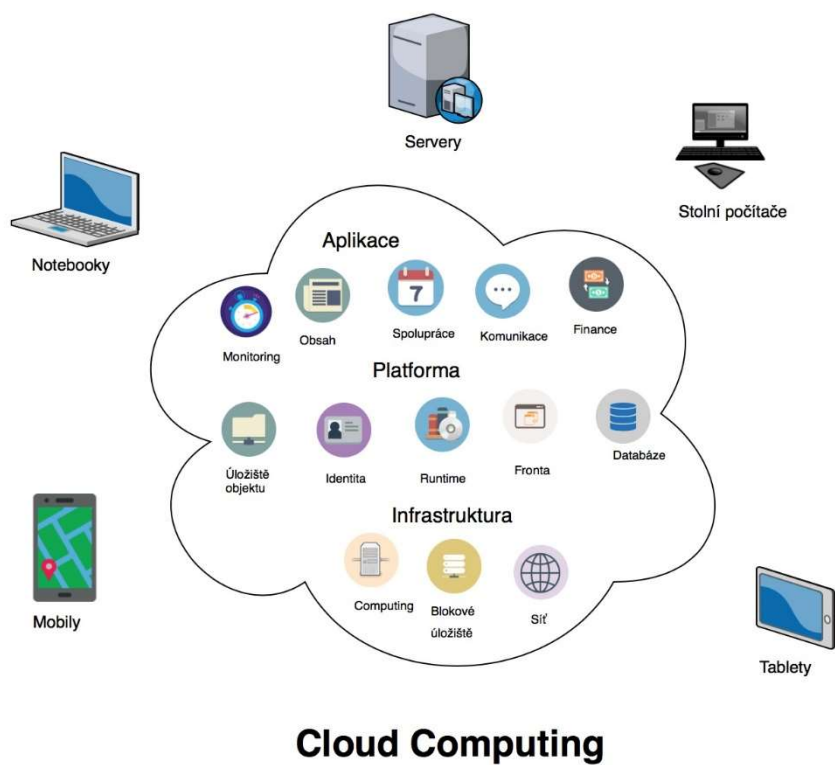


Obr. 6 Spojení databází a webu

3.4 Cloud computing

Tento způsob umožňuje podnikům přistupovat k hardwaru a software skrze cloudového poskytovatele. Tyto služby jsou umístěny odděleně a poskytovány uživatelům prostřednictvím webové technologie.

V okamžiku, kdy je uživatel schopen rozpoznat a analyzovat informace, může lépe porozumět, jak věci pracují a potencionálně je můžete také vylepšovat. Například: jak úspěšně vyměnit položku v obchodě, jak oranizovat a uchovávat seznamy rozrůstajících knih v knihovně, apod. Také rozpoznání a analýza informací pomáhá předcházet omylům a nesrozumitelnostem. Pro podnik je toto důležité z důvodu úspory času a peněz.



Obr. 7 Cloud Computing

4. Kontrolní otázky bloku

- Vysvětlete následující pojmy:
 - Data
 - Informace
 - Databáze
 - Grid Computing
 - Cloud Computing
- Rozlište data, informace a znalost:
 - Venku je zima.
 - Venkovní teplota je 2 °C.
 - Pokud je venku zima, vezmu si teplé oblečení.